BioSpecInfo

16 · Atomic Protocol — progetto del gioco

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v218** · commit `7c7dc6d`

Generato il 2026-10-16

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

16 · Atomic Protocol — progetto del gioco

> Documento di progetto. Descrive che cosa si costruisce e **perché**, prima di costruirlo. Le parti già realizzate sono marcate ✅, quelle in costruzione 🔧. Versione 11 (bsi-v218): la mano robotica con le dita articolate, la sfera più alta sul palmo, la manica che si sgretola in granelli fini; nella versione 10 le braccia del rig con le loro animazioni, la mano robotica e la sfera dell'elemento — sempre sulla trama del Protocollo 12. Il gioco vive nella sezione 🎮 **Atomic Protocol** dell'applicazione e usa i dati scientifici che l'applicazione ha già: tavola periodica, spettri, reazioni, retrosintesi, amminoacidi, farmaci, sicurezza, costanti, tecniche di laboratorio, biomolecole, vie metaboliche.

---

0. Che cos'è, in una riga

Un gioco di **esplorazione in prima persona**, in **cento livelli** e dieci zone, con grafica di **livello PlayStation 2** — il riferimento sono Metal Gear Solid 2, Final Fantasy X, Resident Evil 4, **senza horror** — in cui un chimico attraversa un istituto di ricerca sigillato, raccoglie **elementi**, li **sintetizza** in composti, e usa la chimica — quella vera — per risolvere enigmi e fermare dieci macchine andate fuori controllo.

Non è un runner. Non si corre da soli, non si va «avanti e basta»: si cammina, ci si guarda intorno, si torna indietro, si apre una paratia che prima era chiusa perché adesso si ha la risposta giusta.

Quattro file, una casa per funzione: `bsi-atomic-figure.js` (protagonista, residui, guardiani), `bsi-atomic-grafica.js` (ambienti, materiali, luci), `bsi-atomic-livelli.js` (dati: livelli, guardiani, ricette, enigmi — il banco li verifica senza disegnare un fotogramma), `bsi-atomic.js` (il gioco).

---

1. Direzione artistica — livello PS2, serio, non horror ✅

1.1 Che cosa separa la PS2 dalla PS1, e come si fa qui

voce	come è fatta	perché si vede
figure con migliaia di poligoni e superfici lisce	la testa è una sfera da quasi 8000 triangoli deformata a mano; la figura intera ne ha circa 29 000	le sagome sono curve, non segmenti
occhi modellati	bulbo con l'iride dipinta (raggi, pupilla, limbo), palpebra superiore che copre la parte alta	lo sguardo è vivo, non dipinto
viso dipinto a sfumature, senza contorni	pelle, rossore, ombra delle orbite, sotto il naso e il labbro, luce su fronte e mento, sopracciglia fatte di peli, barba rasata come un velo	i contorni neri sono quello che fa sembrare un volto un cartone animato

voce	come è fatta	perché si vede
mani e vestiti modellati	mani a cinque dita, ognuna in tre falangi; camice con revers estrusi, colletto, tasche, bottoni, cartellino; scarpe da un profilo laterale estruso	le cose che si toccano sono oggetti, non disegni
texture ad alta risoluzione con mappe di rilievo	512 px in alta; le pieghe del camice, la trama dei pantaloni, le giunture e i rivetti dei pannelli sono nella mappa di rilievo	la luce le fa vedere mentre ci si muove
bagliori	sprite additivi a gradiente su plafoniere, schermi, LED, fari, nuclei	è il «bloom» di quella generazione, e costa quasi niente
materiali fisici, ombre, riflessi	PBR, ombre morbide dal faro che segue il giocatore, riflessi d'ambiente, tone mapping ACES	acciaio, vernice, gomma, vetro e pelle si distinguono

1.2 Il protagonista

Un metro e settantotto con le proporzioni di un adulto: bacino a 95 cm, spalle a 1,43 m, la testa un ottavo dell'altezza, il torace a sezione ellittica. Camice bianco chiuso con i revers su camicia azzurra e cravatta, taschino con la penna, cartellino del direttore, falde separate con le tasche che seguono le gambe; pantaloni grigio scuro con la piega; guanti di nitrile azzurri; scarpe da laboratorio. Animazioni smorzate: passo misurato in metri, ginocchia che si piegano nel verso giusto, bacino e busto in controrotazione, testa stabilizzata, falde in ritardo, respiro e cambio di peso da fermo.

1.2b Nello spirito di BioShock, sulla trama del Protocollo 12

BioShock è il riferimento per **atmosfera, mani, dinamiche e misteri** — non per la storia, che resta quella del Protocollo 12. Le due si incontrano in un punto preciso: anche qui c'è una **frase-comando** («riprendere comunque») e un protagonista che obbedisce senza ricordare.

- **Gli ambienti** sono art déco: l'Istituto è stato costruito come monumento al

suo finanziatore. Marmo a scacchi crema e verde con il filetto d'ottone, zoccolo in noce a riquadri con il corrimano d'ottone, carta da parati verde petrolio con colonne e ventagli d'oro, cornice di marmo in alto, lesene scanalate con capitello e base d'ottone, applique a ventaglio dalla luce calda, plafoniere di vetro smerigliato con l'anello d'ottone, soffitto a cassettoni, portali d'ottone a gradini sui vani, targhe verdi con le lettere d'oro. **Manifesti** dell'Istituto («Il progresso non chiede permesso») e del **Consorzio Albedo** («Il futuro ha un fornitore»); **scritte a gesso** sui muri («Chi ha firmato?», «Non obbedire»); il soffitto che perde e le gocce nelle pozze. Luce ambra, poca luce d'ambiente, nebbia: pozze di luce e ombra.

- **Le mani**: la destra impugna il dispensatore (i composti), la sinistra

evoca gli **elementi** come un plasmide — scintille con l'arco elettrico per i metalli, fiamma che sale per i combustibili, vapore che gira per i gas, luce per il resto — con una luce vera dal palmo che illumina il guanto; usandoli, la mano spinge in avanti e lancia la scarica.

- **I misteri**: trenta **registrazioni** su magnetofoni déco, tre per zona

(livelli 2, 5, 8), con sette voci — Sarti, il Custode, Lenzi, Vela, Moro, l'avv. Ferri del Consorzio Albedo, e il Direttore. Si ascoltano mentre si gioca, con la sintesi vocale del dispositivo (un tono e una velocità per voce) e i sottotitoli su una targa d'ottone; finiscono nel Codex. Raccontano, in ordine: il Custode che sigilla l'Istituto; il Consorzio che finanzia e pretende; Sarti che scopre la frase-comando e il condizionamento farmacologico; il Direttore che si lascia messaggi e trova la propria firma sotto il contratto; le prove nascoste nel ghiaccio, nella carta e nel DNA; il Custode che non tiene prigioniero il Direttore ma lo protegge da chi direbbe la frase; l'ultima voce di Ferri alla radio, «riprendere comunque», e la risposta finale del Direttore: un'equazione bilanciata.

- **L'HUD** è déco: la salute a tacche rosse e il reagente in mano in blu, in

cornici d'ottone; i nomi delle stanze in un carattere con le grazie.

1.3 La prima persona

Si gioca in prima persona: quello che si vede di sé sono le braccia, per tutta la partita, e sono la cosa più curata del gioco.

- **Le braccia** stanno in una scena loro, con una telecamera loro (campo

visivo più stretto), disegnate dopo il mondo e dopo aver cancellato la profondità: non entrano mai nei muri, come in ogni gioco in prima persona. Hanno luci proprie e i riflessi d'ambiente del livello.

- **I modelli** (dalla v215): le braccia sono fatte con tre modelli forniti

dall'utente, in `models/` e preparati da `tools/prepara-modelli.js` (crediti in `models/CREDITS.md` e nel Codex). Le **mani** sono un modello con lo scheletro (23 ossa per mano) e una clip di 21 secondi: il gioco la campiona (le sole ossa delle dita, 15 fotogrammi al secondo) e costruisce ogni posa fondendo i fotogrammi dito per dito — aperta, pugno, la flessione della clip — per cui la presa, il dito sul grilletto, il palmo del potere e il gesto d'attesa sono pose di quella mano. La pelle diventa **nitrile** ricolorando la texture dalla sua luminosità, così nocche, unghie e pieghe si leggono sotto la gomma; la mappa delle normali resta quella del modello. Ogni mano si allinea da sola alla manica (polso, asse dell'avambraccio, verso del palmo) e la piega del polso la fa l'osso del polso, così l'avambraccio resta dentro la manica; la sinistra del modello è la destra specchiata, e lì la piega cambia verso. La **manica** è l'avambraccio ritagliato da una scansione di uno scienziato in camice, con l'orlo e il polsino azzurro della camicia: il lato verso il busto nella scansione era fuso col corpo, quindi sta in basso, dove non si vede, con la manica procedurale dentro come fodera. La **pistola a capsula** prende il posto del dispensatore: la sua impugnatura si allinea all'anello delle dita chiuse e al palmo, poi il polso devia (al massimo 0,6 rad, quanto un polso vero) perché la canna guardi avanti; il resto lo fa la pistola che ruota nella presa. La capsula prende il colore del composto, il grilletto segue l'indice, lo spruzzo parte dalla punta della canna. Finché i modelli non arrivano (offline al primo avvio) restano le braccia procedurali qui sotto.

- **Il rig e la mano robotica** (dalla v217): le braccia sono il rig «Fists

(2023)» di 1Matzh, con lo scheletro (le 52 ossa che muovono la pelle) e le otto animazioni fatte per la prima persona. Si fondono secondo il gioco: Idle, Walk e Run col passo; Equip quando si cambia strumento; il jab sinistro per lanciare un elemento e per prendere; Inspect da fermi a lungo. La pistola e' agganciata all'osso della mano destra: il polso gira da guardia a impugnatura (indice sopra, mignolo sotto), le dita si chiudono a cilindro e durante Inspect il polso cede per guardarla. A sinistra c'e' la **mano robotica** di SeanNicolas, specchiata e agganciata all'osso della mano. Dalla v218 le sue dita sono **articolate**: il modello e' fatto di pezzi rigidi, e su ogni giunto (i cilindri) c'e' un perno con dentro la falange e il resto del dito, cosi' che piegare un giunto pieghi tutto quello che viene dopo; ogni dito segue la sua molla — appena piegato e vivo a riposo, aperto poi chiuso per prendere, aperto e ondeggiante col potere, aperto di scatto nel lancio, un po' chiuso correndo. Col potere il palmo si gira in su, sopra si accende la **sfera dell'elemento** — un icosaedro di luce venata col guscio di spigoli, gli aloni e settantadue filamenti che escono e si avvolgono, tutto del colore dell'elemento (giallo il sodio, verde il cloro, rosa l'ossigeno) — e la manica si sgretola: granelli scuri e azzurri che si staccano verso il gomito, con scintille.

- **I movimenti** (dalla v216): ogni dito insegue il suo bersaglio con una

molla smorzata (l'indice svelto, il mignolo pigro), con sopra i micro-movimenti di una mano viva, ognuno con la sua fase. Spruzzando l'indice preme di scatto e rilascia morbido, il grilletto lo segue e la canna salta su nel polso; cambiando composto la presa si allenta e si riprende. La sinistra per prendere prima si apre, poi si chiude e lascia; nel lancio le dita si aprono di scatto; col potere ondeggiano una dopo l'altra; correndo si chiudono un po'. Fermi a lungo, la sinistra ripete il gesto della clip e la destra alza la pistola per guardarla.

- **La passata finale «PS2 seria»**: il mondo e le braccia si disegnano in

una texture (con il multicampionamento) e passano da uno shader — colore da pellicola (meno saturo, ombre fredde, luci calde, alte luci compresse, piu' contrasto), bagliori morbidi delle luci forti in alta, vignettatura e grana che si muove. E' cio' che rendeva serie Silent Hill 2, RE4 e MGS3, senza diventare horror.

- **Le maniche** del camice sono tubi aperti con il polsino cucito, l'interno

in ombra e il bordo del guanto che esce. **Le mani** sono anatomiche: ogni dito è un unico tubo che segue le tre falangi lungo una curva, si assottiglia verso la punta, si gonfia appena sulle nocche e finisce con il polpastrello; il palmo è un volume solo, con il dorso piatto, il rilievo delle nocche, l'eminenza del pollice e il polso che si stringe. La destra avvolge l'impugnatura, la sinistra è rilassata.

- **Il dispensatore**, nella destra: corpo in polimero con gli anelli cromati,

impugnatura in gomma, la fiala di vetro con il liquido del colore del composto, lo schermo sul fondo con la formula e le dosi, l'ugello con il LED e il bagliore. Cambiando quello che si ha in mano lo strumento si abbassa e risale, e lo schermo si aggiorna quando è giù.

- **Il movimento**: le braccia oscillano col passo (un otto, più ampio di

corsa), restano indietro quando ci si gira e recuperano, respirano da ferme, affondano all'atterraggio, rinculano spruzzando — con una nuvola di goccioline del colore del composto — e la sinistra si allunga a prendere e a toccare. La testa sale e scende col passo e si inclina

appena spostandosi di lato.

- **Lo sguardo**: sul computer si clicca sulla scena e il mouse muove lo

sguardo (puntatore bloccato, Esc lo libera); sul telefono si trascina il dito sulla scena. Lo sguardo verticale si ferma dove si ferma una testa. Il mirino si allarga quando si guarda qualcosa che si può toccare.

La terza persona resta come scelta, con il chimico intero.

1.4 Grafica alta, media, PS1

Alta di partenza; *media* — stessi modelli, texture a metà risoluzione, senza ombre proiettate — sui telefoni con pochi processori; *PS1 retrò* a scelta: pochi segmenti, texture piccole senza filtro, luce sui vertici sfumata, vertici agganciati alla griglia, colore a 15 bit con la retinatura di Bayer, 480×360 a pixel quadrati. Cambiarla non perde la partita.

Il costo si paga disegnando solo la stanza in cui si è e quelle attaccate alle sue porte, tenendo le luci sempre in numero fisso (spostate sulle plafoniere vicine) e liberando la memoria della scheda video a ogni cambio di livello.

---

2. Menu e impostazioni ✅ (progetto) 🔧 (codice)

2.1 Schermata iniziale

```
        ATOMIC PROTOCOL
  ── protocollo di contenimento ──

          ▸ CONTINUA · livello N
            NUOVA PARTITA
            SCEGLI LIVELLO (N/100)
            IMPOSTAZIONI
            COME SI GIOCA
            CODEX
```

«CONTINUA» appare solo se c'è una partita salvata; «SCEGLI LIVELLO» apre i livelli già raggiunti, divisi per zona, con i guardiani segnati.

Il gioco si apre da un **pulsante flottante** in basso a destra, sopra Spectra e il menu ✨: una pillola viola e arancio con l'icona propria — l'esagono del benzene come scudo di contenimento, la beuta con il liquido luminoso, l'elettrone che le gira intorno. Nella barra delle sezioni non c'è più: vi resta un pulsante nascosto, quello che il sito usa per cambiare sezione. Mentre la sezione del gioco è aperta i pulsanti flottanti si tolgono di mezzo, perché coprivano la scena.

2.2 Impostazioni

voce	valori	predefinito	dove si salva
Visuale	prima persona · terza persona	prima persona	`localStorage` → `bsi-ap-visuale`
Difficoltà	Facile · Normale · Difficile · Esperimento	Normale	`bsi-ap-difficolta`
Grafica	alta (PS2) · media · PS1 retrò	alta (media sui telefoni con pochi processori)	`bsi-ap-grafica`
Risoluzione PS1	320×240 · 480×360 · 640×480	480×360	`bsi-ap-risoluzione`
Suono	acceso · spento	acceso	`bsi-ap-suono`
Lingua	italiano · inglese (le altre dal selettore dell'applicazione)	quella in uso	`BSILingue`
Come si gioca	obiettivo, regole e comandi	—	—

La scelta della **visuale si applica subito**, senza ricaricare: la telecamera passa da dietro le spalle (terza) a dentro la testa (prima), e in prima persona il corpo del chimico non si disegna ma le **mani sì**, perché una prima persona senza mani è una telecamera che vola.

> **Perché la grafica si può cambiare.** L'alta chiede una scheda video discreta; la media regge su un telefono; il PS1 è per chi ama lo stile retrò. Gli stessi modelli si costruiscono con più o meno segmenti e texture più o meno grandi. Cambiarla non perde la partita.

2.3 Difficoltà — che cosa cambia davvero

	Facile	Normale	Difficile	Esperimento
vite / resistenza	5	3	2	1
danno dei nemici	×0,6	×1	×1,4	×2
tempo per gli enigmi	infinito	infinito	90 s	45 s
sintesi rapida in combattimento	sempre	sempre	2 per scontro	**vietata**
suggerimento della debolezza	esplicito	dopo 2 errori	mai	mai
ricette	tutte leggibili nel Codex	come Facile	servono i reagenti esatti	serve anche **bilanciare** la reazione
enigmi	a scelta multipla	a scelta multipla	costruzione	costruzione + IUPAC

«Esperimento» non è «Difficile con più danno»: è il gioco **senza rete di sicurezza chimica** — niente sintesi al volo, niente aiuti, e le reazioni vanno bilanciate.

---

3. Inventario degli elementi 🔧

3.1 Che cosa contiene una scheda

Ogni elemento raccolto occupa uno **slot** e porta con sé:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ⬢ Na   SODIO                  Z 11      │
│  massa 22,99 u · gruppo 1 · periodo 3    │
│  χ 0,93 · Eion 5,14 eV · r 186 pm        │
│                                          │
│  POTERE · «Reazione violenta»            │
│  Con l'acqua reagisce liberando idrogeno │
│  e calore: apre le paratie bloccate      │
│                                          │
│  PADRONANZA  ▰▰▰▱▱  3/5                  │
│  usato 12 volte · 2 sintesi riuscite     │
│                                          │
│  [ USA ]  [ SINTESI ]  [ CODEX ▸ ]       │
└──────────────────────────────────────────┘
```

I numeri (massa, gruppo, periodo, elettronegatività, energia di ionizzazione, raggio) **non sono riscritti nel gioco**: si leggono da `ELEMENTS`, la tavola periodica dell'applicazione. Se la tavola cambia, cambia il gioco.

3.2 Padronanza

Ogni elemento ha un **livello di padronanza da 1 a 5**. Sale usandolo: ogni uso riuscito, ogni sintesi in cui compare, ogni enigma risolto con lui.

livello	che cosa sblocca
1	il potere base
2	durata del potere +50 %
3	si può usare in **sintesi rapida** durante i combattimenti
4	il potere ha un effetto ad area
5	**non si consuma** quando lo usi in una sintesi

La padronanza è il modo per premiare chi *capisce* un elemento invece di raccoglierli tutti: con il sodio a 5 si apre una strada che con dodici elementi a livello 1 resta chiusa.

3.3 Capienza

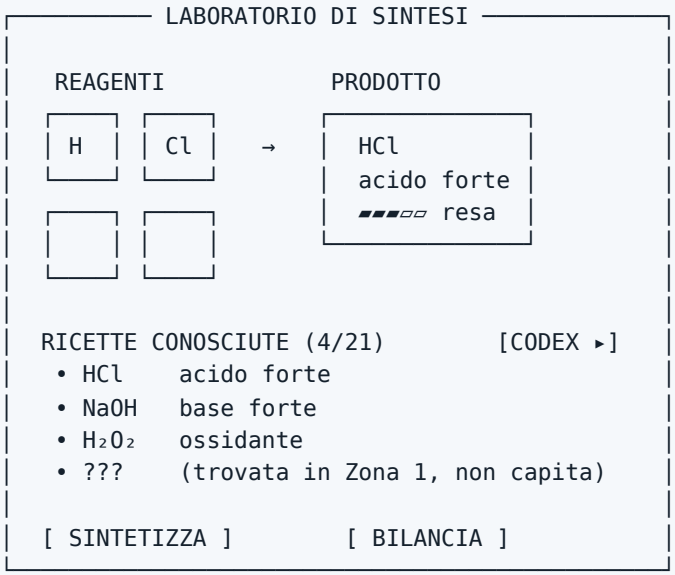
Otto slot all'inizio, dodici dopo la Zona 2, sedici dopo la Zona 4. Quando è pieno si sceglie che cosa lasciare: **gli zaini infiniti tolgono le decisioni**.

---

4. Laboratorio di sintesi 🔧

4.1 Dove e come

Ogni zona ha **un banco di sintesi** (un modello 3D con cui si interagisce) e dalla Zona 2 si sblocca il **kit portatile**, che apre la stessa interfaccia ovunque ma con metà delle ricette.



4.2 Che cosa si può fare

categoria	esempi	a che serve
miscele	salamoia, acqua regia, miscela solfocromica	sciogliere, corrodere, pulire
acidi e basi	HCl, H_2SO_4, NaOH, NH_3	attaccare metalli, neutralizzare, aprire paratie
catalizzatori	Pd/C, MnO_2, enzima	rendono possibili reazioni altrimenti lente
armi temporanee	bomba a ossigeno, dardo al fluoro, nebbia di cloro	durano 30–60 secondi
antidoti e scudi	chelante (EDTA), tampone fosfato, strato passivante	annullano un tipo di danno

4.3 Le regole della sintesi

1. **Le ricette si sbloccano**: esplorando (fogli, terminali), risolvendo enigmi, abbattendo guardiani. Si leggono nel Codex.
1. **I reagenti si consumano** (tranne gli elementi a padronanza 5).
2. **La resa** dipende dalla padronanza media dei reagenti: una resa bassa produce meno dosi.
1. **Sintesi rapida**: durante un combattimento si può sintetizzare solo con

elementi a padronanza ≥ 3, costa tempo reale (il gioco **non** si mette in pausa) e a «Esperimento» è vietata.

1. **Bilanciare**: a Difficile ed Esperimento la ricetta chiede i coefficienti stechiometrici giusti prima di produrre.

> **Perché la sintesi è il cuore e non un contorno.** Un gioco in cui raccogli poteri e li usi è un gioco di oggetti. Un gioco in cui **combini** quello che hai per fare quello che ti serve è un gioco di chimica: la differenza è che qui devi sapere che cosa stai facendo.

---

5. Combattimento e guardiani 🔧

5.1 Il principio

Non si vince picchiando. Ogni guardiano ha una **natura chimica** e una **via di attacco** che discende da quella natura. Colpirlo con la cosa sbagliata non fa quasi niente — e a volte lo rafforza.

Lo scontro ha tre tempi:

1. **Analisi** — con `✦` si fa una *lettura spettrale* del guardiano: compare nel Codex la sua composizione (es. «lega ferrosa, ossidata in superficie»). A Facile la debolezza è scritta; a Normale si deducono da due indizi; a Difficile e Esperimento si deduce e basta.
1. **Preparazione** — si sceglie o si sintetizza quello che serve. Chi è arrivato preparato ha vantaggio; chi non lo è deve sintetizzare *mentre* schiva.
1. **Esecuzione** — si applica il composto nel punto giusto, al momento giusto.

5.2 Gli archetipi

guardiano	natura	che cosa lo abbatte	perché (chimica vera)
metallico	lega di ferro ossidata	acidi (HCl), o leghe/chelanti	gli acidi attaccano i metalli liberando H_2; il chelante lega gli ioni
organico	catena carboniosa	ossidanti forti (H_2O_2, O_3), rottura di legami	l'ossidazione spezza le catene; il doppio legame è il punto debole
acido/corrosivo	pozza a pH 1	basi (NaOH, NH_3), tamponi	neutralizzazione acido-base
radicalico	specie con elettrone spaiato	antiossidanti, donatori di H	il radicale si spegne chiudendo la catena
DNA/RNA	doppia elica	**basi azotate corrette** (A-T, G-C)	l'appaiamento complementare è l'unica chiave
inerte/nobile	gas nobile schermante	non si attacca: si **sposta** (pressione, temperatura)	un gas nobile non reagisce: inutile insistere

5.3 Esempi di meccaniche di scontro

- **Bilanciamento in tempo reale**: il guardiano mostra una reazione incompleta sopra di sé; finché non la bilanci, il suo scudo regge.
- **Scelta della miscela**: tre vasche, un solo reagente giusto; sbagliare libera un gas tossico.
- **Finestra di reattività**: il guardiano si scopre per 4 secondi dopo ogni attacco — è lì che l'acido va applicato.

---

6. I cento livelli ✅

6.1 Come si genera un livello

Le stanze stanno su una **griglia** di colonne e righe di larghezza variabile (6 m i corridoi, 10–15 m le sale). Due stanze in celle vicine **condividono un muro**, e la porta è al centro di quel muro: per costruzione le porte combaciano sempre, e non esiste un corridoio che finisce nel vuoto.

1. Il **percorso principale** è una passeggiata che non torna sui suoi passi e preferisce andare avanti; la sua lunghezza cresce dentro la zona e da una zona all'altra (da 4 a 10 stanze).
1. Le **stanze laterali** sono appese al percorso: tengono elementi e schede.
2. Gli **arredi** stanno lungo i muri, dove li metterebbe chiunque, e mai davanti a una porta: scaffali di reagenti, fusti con l'etichetta di pericolo, cappe aspiranti.
1. Il **banco di sintesi** sta in una sala grande del percorso; il **terminale** nella penultima stanza; l'ultima porta è una **paratia** che il terminale apre.
1. Gli **elementi** sono quelli dell'ala, due dosi ciascuno — e prima di un guardiano **ci sono sempre gli elementi per batterlo**: un guardiano invincibile perché il livello non ha messo il sodio è un gioco rotto, non difficile.
1. I **residui** crescono dentro la zona e con la zona (fino a 10), mai nella stanza di partenza.

Il seme è il numero del livello: lo stesso livello è sempre lo stesso, su ogni motore JavaScript (il caso si estrae prima di ordinare, mai dentro il comparatore).

6.2 Le dieci zone

Dieci livelli per zona: dentro una zona i livelli crescono (più stanze, più residui) fino al guardiano, e ogni zona parte un po' più dura della precedente. Per arrivare a 150 o 200 livelli basta aggiungere zone e guardiani: il generatore non ha altri numeri scritti dentro.

livelli	zona	elementi	ricette nuove	guardiano
1–10	Ala Ovest · Stoccaggio reagenti	H, Cl, Na, O	HCl, H_2O_2	**POMPA 7**
11–20	Ala Nord · Sintesi organica	C, N, S, O, H	H_2SO_4, NH_3, CO_2	**IL POLIMERO**
21–30	Ala Est · Spettroscopia	F, Fe, Mg, C, O, H	acido ascorbico, MgO	**LO SPETTRO**
31–40	Ala Sud · Biochimica	P, K, Ca, Na, O, H	$NaHCO_3$	**ELICA**
41–50	Sotterraneo · Elettrochimica	Cu, Zn, N, O, H, S	HNO_3	**LA CELLA**
51–60	Celle frigorifere · Criogenia	N, Ar, Ca, Mg, O, H	CaO	**IL GELO**
61–70	Reparto farmaci · Farmacologia	C, N, O, H, S, Cl, Na	—	**LA DOSE**
71–80	Bunker · Radiochimica	Pb, U, Ba, O, H, C	—	**IL DECADIMENTO**
81–90	Impianto · Depurazione	Fe, Al, Ca, Cl, O, H, S	—	**LA MELMA**
91–100	Il Nucleo	Ar, Au, Pb, Na, C, O, H	—	**PROTOCOLLO 12**

L'arena di un guardiano è larga almeno 14 m per lato: si allargano la colonna e la riga della sua cella, e le porte continuano a combaciare.

6.3 Gli enigmi per zona

zona	i tre passi del terminale
1	gruppo funzionale cerchiato · nome IUPAC · costruire la catena
2	nome IUPAC · bilanciare · costruire
3	domanda dal sito · bilanciare · nome IUPAC
4	DNA complementare · domanda dal sito · gruppo funzionale
5	bilanciare · domanda dal sito · nome IUPAC
6	costruire · bilanciare · domanda dal sito
7	gruppo funzionale · domanda dal sito · nome IUPAC
8	bilanciare · DNA complementare · domanda dal sito
9	domanda dal sito · gruppo funzionale · bilanciare
10	bilanciare · DNA complementare · domanda dal sito

Le «domande dal sito» arrivano dai 28 generatori di `bsi-gioco-domande.js`: spettri, farmaci, GHS, costanti, tecniche di laboratorio, vie metaboliche.

6.4 Il tono

Le plafoniere al neon, la luce rossa di emergenza che pulsa durante gli scontri, cartelli con il nome del locale e i pittogrammi di pericolo, estintori, tubi che corrono sotto il soffitto. Ogni ala ha la sua nebbia e il colore delle sue lampade.

6.5 La trama

Dieci capitoli, uno nel primo livello di ogni zona, e il finale: il verbale del Custode («riprendere comunque», con una calligrafia familiare); il diario della dott.ssa Sarti (il Protocollo 12 è una sintesi che si alimenta da sola); il registro dello spettrometro (la firma è quella del tuo badge); la nota nascosta nel DNA (i vapori cancellano le ultime ore); il quadro elettrico (la corrente deviata sul reattore, autorizzata da te); le celle frigorifere (un campione di due anni fa, con la tua firma: lo stai rifacendo); il fascicolo del farmaco (chi respira i vapori dimentica); le telecamere del bunker (il direttore sei tu); l'ultima registrazione di Sarti (è rimasta dentro a chiudere le fogne); e il Nucleo, dove il Custode parla per la prima volta.

---

7. Il primo enigma — «la molecola nel terminale» 🔧

Il Terminale 1 mostra una **struttura disegnata** (linee e vertici, stile formula di struttura) e chiede tre cose in sequenza, crescenti:

1. **Riconoscere** — «Che gruppo funzionale è cerchiato?» → quattro risposte con

le strutture disegnate, non i nomi.

1. **Nominare** — «Qual è il nome IUPAC di questa molecola?» → la struttura è

disegnata, le risposte sono nomi.

1. **Costruire** — si trascinano atomi e legami su una griglia per **costruire**

l'etanolo. Il terminale accetta solo la struttura giusta (si confronta la formula e la connettività, non il disegno).

A Facile i passi 1 e 2 sono a scelta multipla e il 3 è guidato; a Esperimento il 3 è libero e c'è il tempo.

> Le strutture si disegnano con lo stesso motore che l'applicazione usa già per le formule: **una sola casa per disegnare una molecola**.

---

8. Il primo guardiano — «POMPA 7» ✅

Che cos'è: la pompa centrifuga del circuito di raffreddamento — chiocciola blu con le flange imbullonate, oblò d'ispezione da cui si vede la girante che gira, motore con le alette, coprigiunto giallo, tubazioni, la valvola rossa — con i due **bracci idraulici della manutenzione automatica** che non si fermano più. È coperta di piastre di corrosione; due manometri e un faro rotante segnalano l'allarme; il quadro di controllo dice «blocco: NEGATO».

Fasi

1. **La ruggine.** Le piastre di corrosione la proteggono. Serve un **acido**:

`HCl` ($Fe_2O_3 + 6\ HCl \rightarrow 2\ FeCl_3 + 3\ H_2O$). L'idrogeno puro o una base non fanno niente. Sciolta la corrosione, le piastre spariscono.

1. **Il vapore.** Il circuito si apre e la stanza si riempie di vapore: serve

sodio, che con l'acqua libera idrogeno e calore e fa saltare le valvole.

1. **Il rotore.** Scoperto: qualunque cosa va, ma la finestra si richiude se

non si colpisce in tempo.

Ricompensa: la ricetta **NaOH**, e l'ascensore verso l'Ala Nord.

8.1 Gli altri nove guardiani — le macchine dell'istituto

Nessuna creatura: sono macchinari di laboratorio veri, con bracci robotici, carrelli, quadri di controllo, fari rotanti e bagliori, che non rispondono più ai comandi. Minacciosi come lo è una macchina industriale fuori controllo.

livello	guardiano	com'è fatto	fasi
20	IL POLIMERO	l'estrusore: reattore cromato con l'oblò sulla resina, cilindro con le fasce riscaldanti incandescenti, tramoggia, testa da cui cola il polimero ambrato, braccio robotico	**H_2O_2** → **H_2SO_4** → il nucleo
30	LO SPETTRO	il banco laser su tavolo ottico in granito: torretta con tre emettitori che ruota e spazza la stanza con i fasci, prismi, specchi orientabili	**acido ascorbico** → **CO_2** → la torretta
40	ELICA	il robot sequenziatore: portale con il carrello delle pipette che corre avanti e indietro, camera di vetro con il modello della doppia elica che ruota	**basi complementari** (risposta) → **NaOH** → il carrello
50	LA CELLA	l'impianto di elettrolisi: due vasche, elettrodi e sbarre di rame, dendriti di rame cresciuti fuori dal liquido, raddrizzatore, scintille	**redox bilanciata** (risposta) → **HNO_3** ($Cu + 4\ HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$) → gli elettrodi
60	IL GELO	il criostato: tre Dewar d'acciaio con la brina alla base, sfiati che buttano vapore d'azoto, braccio che carica le provette	**CaO** (esotermica con l'acqua) → **magnesio** → il braccio
70	LA DOSE	la farmacia automatica: parete di cassetti, prelevatore sul binario, nastro con i flaconi, tramoggia di vetro piena di capsule	**principio attivo** (risposta) → **NaOH** (idrolisi degli esteri) → il prelevatore
80	IL DECADIMENTO	la cella calda: parete di schermo con la finestra al piombo, manipolatori a pinza, piscina con la luce blu di Čerenkov, fusti gialli col trifoglio	**piombo** (schermo) → **bilanciare** (risposta) → i manipolatori
90	LA MELMA	il chiarificatore: vasca circolare, fango lucido con le bolle, ponte raschiatore che gira, pompa dei fanghi	**CaO** (pH > 12) → **cloro** → il ponte

livello	guardiano	com'è fatto	fasi
100	PROTOCOLLO 12	il reattore: recipiente in pressione con la calotta imbullonata, oblò sul nucleo incandescente, barre di controllo che salgono e scendono, anelli magnetici con le bobine di rame che girano, tubazioni	**bilanciare** (risposta) → **$NaHCO_3$** → **argon** → il nucleo, quattro colpi

I **residui** che si muovono nelle stanze sono chiazze di solvente organico: una pozza lucida e irregolare che scivola sul pavimento, con le bolle che si gonfiano e i vapori che salgono. Un ossidante la degrada.

Ogni guardiano attacca a ondate che **si vedono arrivare** — la sua luce rossa si accende e la stanza lampeggia — e sono più fitte con la difficoltà e col livello. L'ultima fase si richiude se non la si colpisce in tempo.

---

9. Comandi ✅

azione	tastiera	a schermo
muoversi	`W S` avanti e indietro, `A D` girarsi, o le frecce	▲ ▼ ◀ ▶
spostarsi di lato	`Q` / `E`	⇤ ⇥
correre	`Shift`	—
saltare	`Spazio`	⤒
interagire (raccogliere, leggere, banco, terminale, ascensore, rispondere al guardiano)	`F`	✋
usare quello che si ha in mano	`X`	✦
cambiare quello che si ha in mano	`R`	⟳
inventario (e sintesi rapida contro un guardiano)	`I`	🎒
codex	`C`	dalla pausa
cambiare visuale	`V`	impostazioni
pausa	`Esc` o `P`	❚❚

Il bersaglio di ✋ è quello che si ha **davanti e vicino**: fra due fiale vicine si prende quella che si guarda. L'interfaccia è HTML sopra la scena: quadro con vite, livello, stanza e punti; barra del guardiano con la fase e la debolezza; **mappa** delle stanze già viste; mirino in prima persona.

---

10. Codex (guida integrata)

Si aggiorna da solo. Cinque sezioni:

- **Elementi** — le schede di quelli raccolti, con i numeri veri.

- **Molecole** — quelle incontrate, con la struttura disegnata.
- **Reazioni** — quelle viste, bilanciate.
- **Sintesi** — le ricette sbloccate, con i reagenti e la resa.
- **IUPAC** — le regole di nomenclatura incontrate negli enigmi.
- **Consigli** — quello che il gioco ha insegnato (es. «gli acidi attaccano i

metalli, le basi no»).

Il Codex è anche la **rete di sicurezza**: chi non sa la chimica la impara lì, e il gioco non lo punisce per non saperla già.

---

11. Struttura completa ✅

Cento livelli in dieci zone (tabella al §6.2). Ogni livello: esplorazione → elementi e schede → sintesi → terminale (tre enigmi) → paratia → ascensore. Il decimo livello di ogni zona finisce nell'arena del suo guardiano, e l'ascensore si sblocca quando il guardiano è fermo.

Salvataggio: a ogni livello si salvano inventario, composti, ricette, codex e punti; il livello più alto raggiunto sblocca la **scelta del livello** dal titolo. Chi comincia da un livello avanzato riceve le ricette che avrebbe già. Le vite si ricaricano a ogni livello.

Stabilità: passando da un livello all'altro si liberano le geometrie e le texture del livello precedente — togliere un gruppo dalla scena non libera la memoria della scheda video, e su cento livelli la differenza è fra un gioco che regge e uno che si pianta. Il banco lo misura attraversando dieci livelli con quattro guardiani.

---

12. Che cosa resta dell'applicazione sotto il gioco

- le **domande** arrivano dai 28 generatori di `bsi-gioco-domande.js`, che

leggono le tabelle vere del sito;

- gli **elementi** arrivano da `ELEMENTS`;
- le **strutture molecolari** degli enigmi sono descritte come dati (atomi con le coordinate, legami con l'ordine) e disegnate da una funzione sola;
- il **cambio lingua** è quello dell'applicazione;
- tutto **funziona offline**: Three.js è già nel repository e in cache.